МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Лабораторная работа 5. Обработка последовательностей

Студент
гр. БИН-26-1 _____ Р.Е. Гаража

Преподаватель _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

Задание 1. Обратный отсчет Пользователь вводит неотрицательное целое n. Нужно вывести числа от n до 0 по убыванию.

Алгоритм: i = n; пока i >= 0, выводить i и уменьшать i на 1. Результат: числа от n до 0, каждое на отдельной строке.

Изображение схемы для решения первого задания 1.

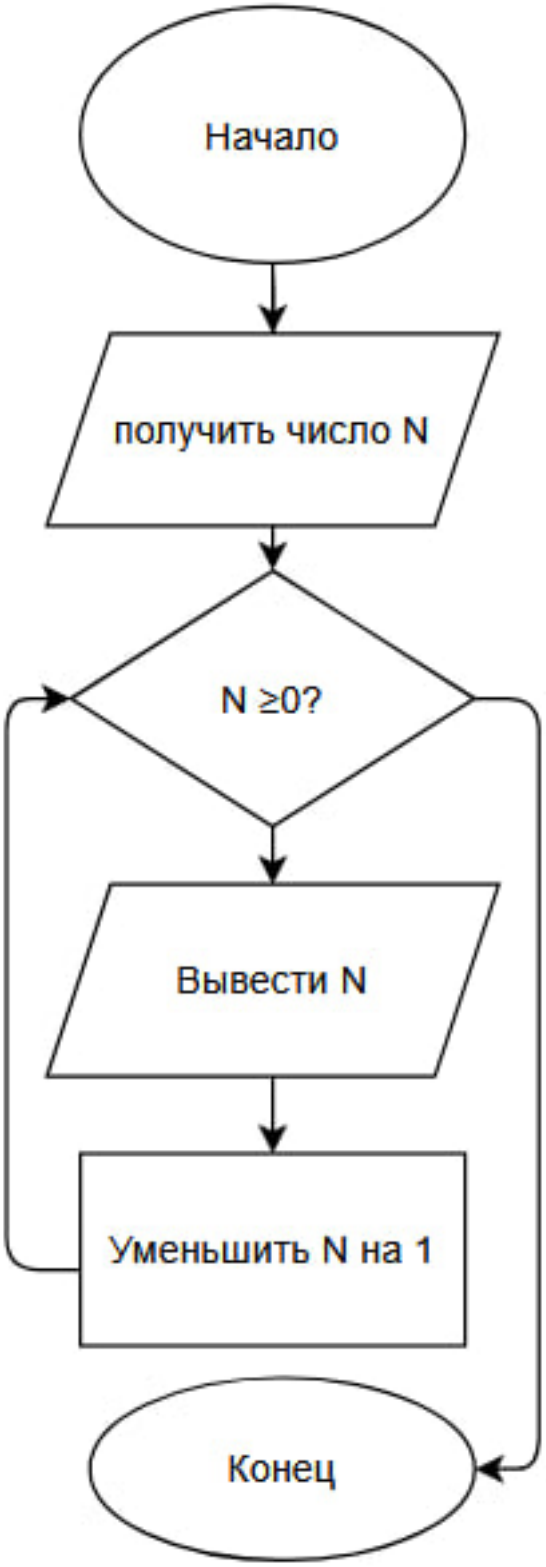


Рисунок 1 – схема программы для первого задания

Программа выводит числа от n до 0, каждое на отдельной строке.

Изображение результата выполнения программы 2.

cs-programming-labs > lab5 > task5.1.py > ...

```
1  n = int(input().strip())
2
3  while n >= 0:
4      print(n)
5      n -= 1
```

Рисунок 2 – код первого задания

задание тренирует накопление значений в цикле. Ключевой момент — правильная инициализация: для суммы используется 0, для произведения — 1.

Задание 2. Сумма и произведение Пользователь вводит a и b, где a <= b. Нужно найти сумму и произведение всех целых чисел от a до b.

Изображение схемы для решения торого задания 3.

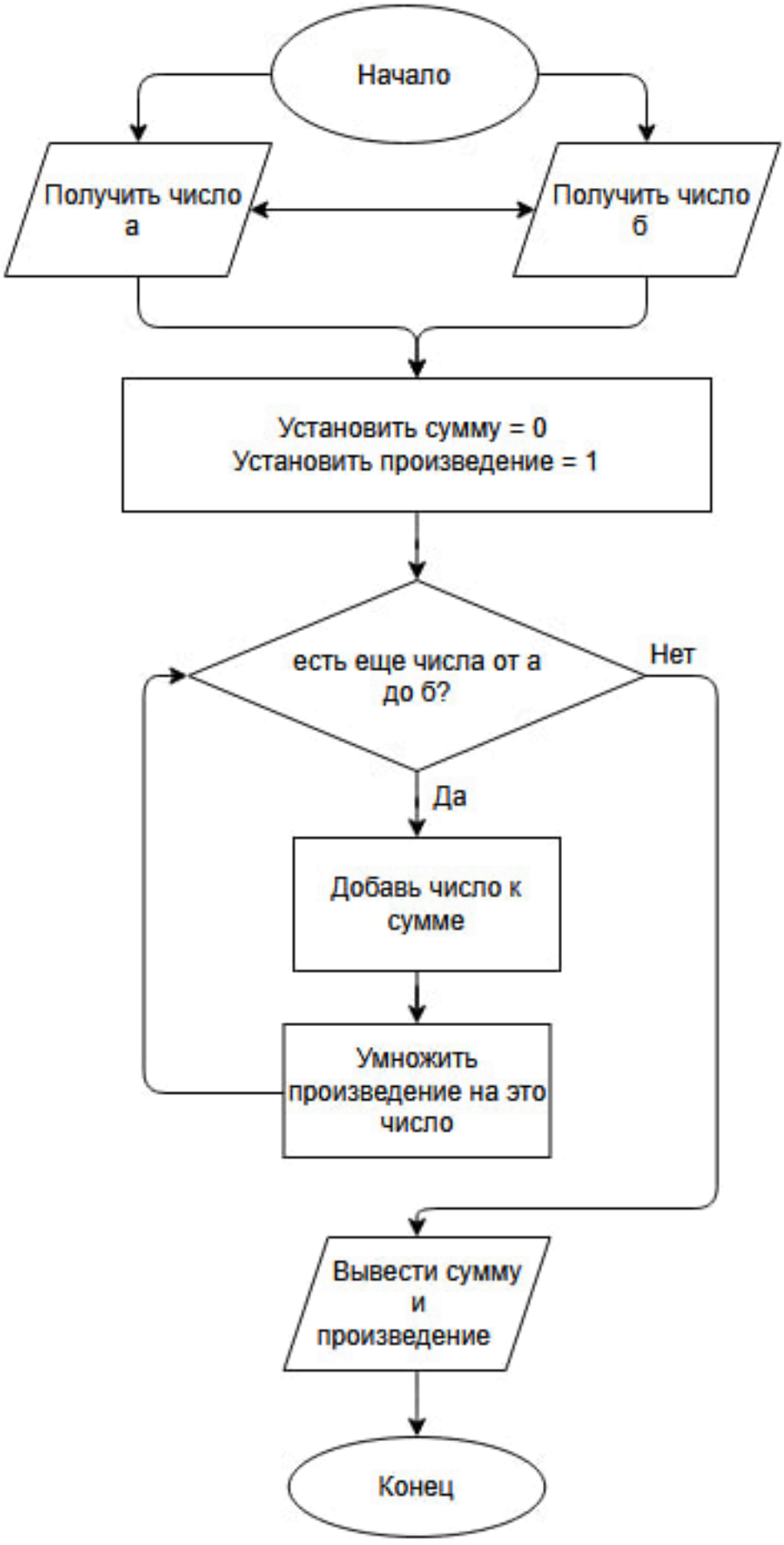


Рисунок 3 – схема программы для второго задания

Алгоритм: sum = 0, product = 1; для каждого i от a до b: sum += i, product *= i.

Изображение результата выполнения программы 4.

cs-programming-labs > lab5 > task5.2.py > ...

```
1   a = int(input())
2   b = int(input())
3
4   summa = 0
5   proizvedenie = 1
6
7   for i in range(a, b + 1):
8       summa += i
9       proizvedenie *= i
10
11  print(f"Сумма: {summa}")
12  print(f"Произведение: {proizvedenie}")
```

Рисунок 4 – код второго задания

задание тренирует накопление значений в цикле. Ключевой момент — правильная инициализация: для суммы используется 0, для произведения — 1

Задание 3. Подсчет измерений Пользователь вводит n, затем n температур. Нужно подсчитать, сколько значений ниже нуля, равны нулю и выше нуля.

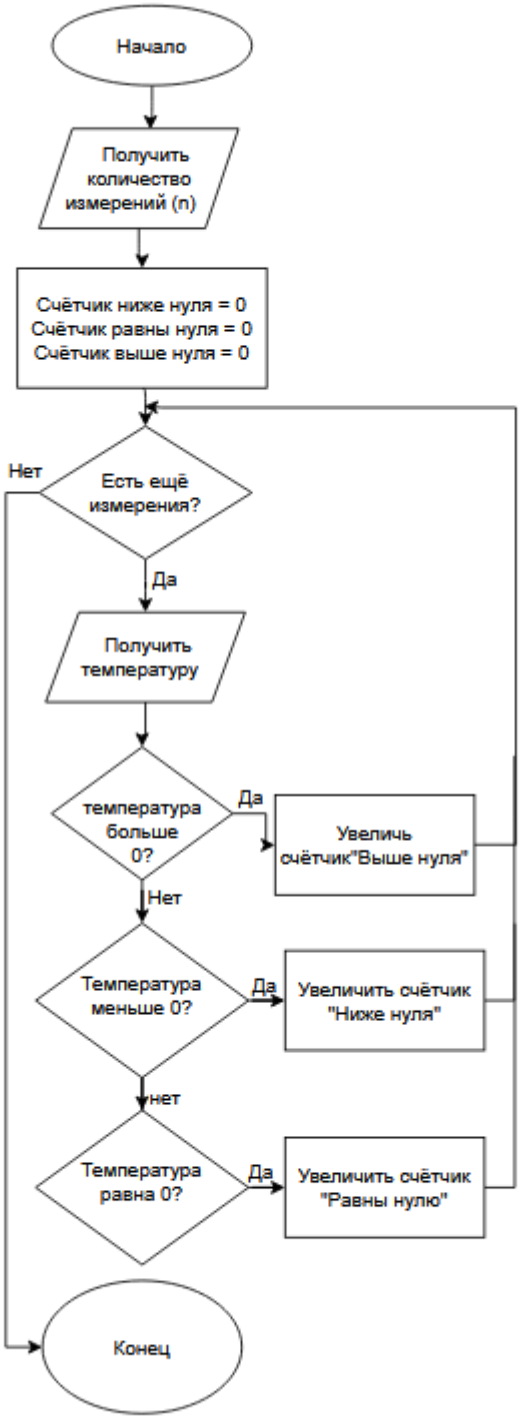


Рисунок 5 – схема программы для третьего задания

Алгоритм: счетчики below, equal, above; для каждой температуры сравнить с нулем и увеличить нужный счетчик.

код программы 6.

cs-programming-labs > lab5 > task5.3.py > ...

```python
n = int(input())
below_zero = 0
equal_zero = 0
above_zero = 0

for _ in range(n):
    temp = float(input())
    if temp < 0:
        below_zero += 1
    elif temp == 0:
        equal_zero += 1
    else:
        above_zero += 1

print(f"Ниже нуля: {below_zero}")
print(f"Равны нулю: {equal_zero}")
print(f"Выше нуля: {above_zero}")
```

Рисунок 6 – код третьего задания

задание показывает обработку последовательности с несколькими счетчиками. Отдельно важен случай n = 0, когда все счетчики остаются нулевыми.

Задание 4. Таблица умножения Пользователь вводит n от 1 до 9. Нужно вывести таблицу умножения n на числа от 1 до 10.

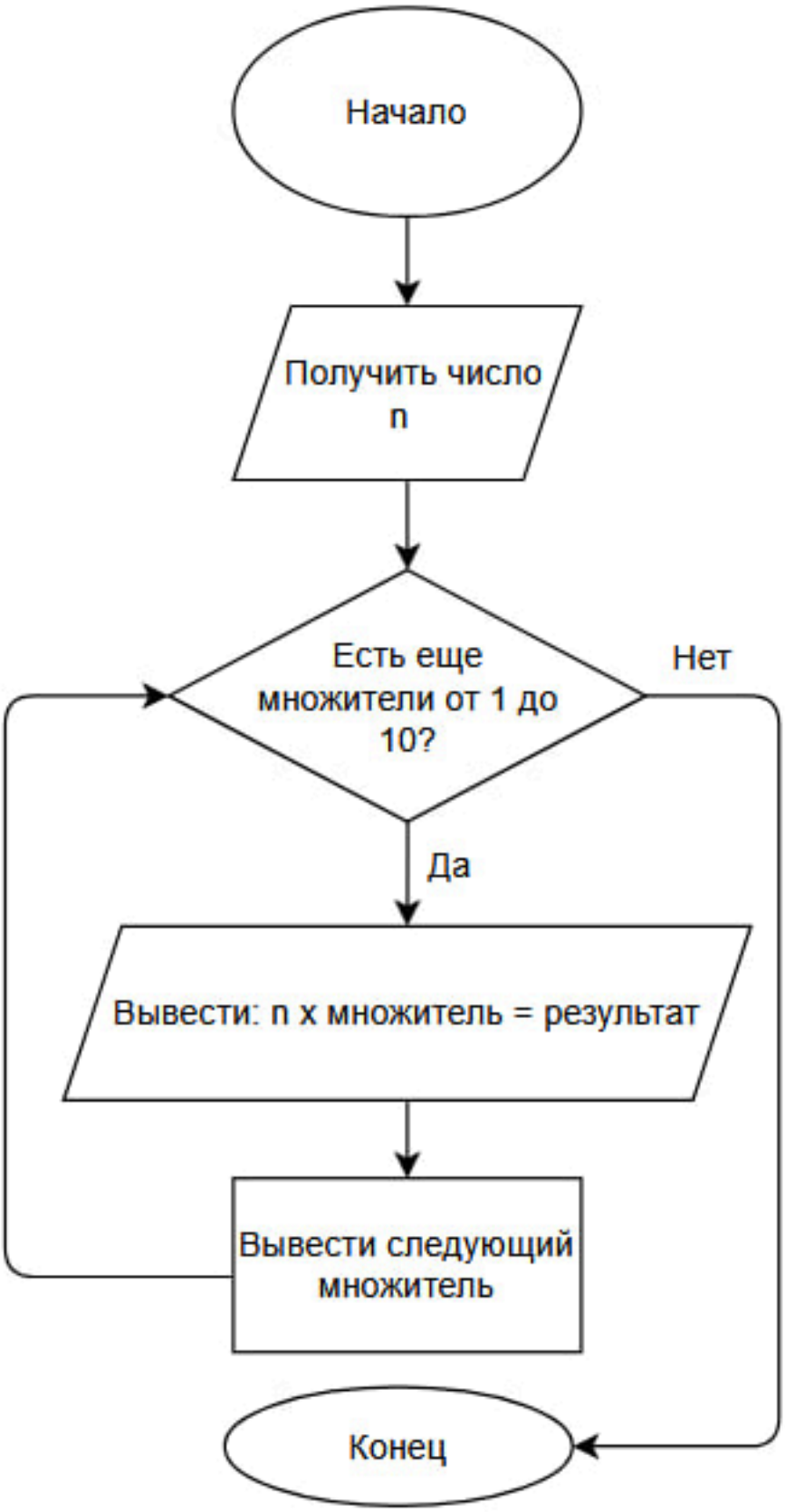


Рисунок 7 – схема программы для четвертого задания

Алгоритм: для i от 1 до 10 вывести n * i = n*i.

код программы 8.

cs-programming-labs > lab5 > task5.4.py > ...

```
1  n = int(input())
2  for i in range(1, 11):
3      print(f"{n} * {i} = {n * i}")
```

Рисунок 8 – код четвертого задания

Задание демонстрирует цикл for с известным числом повторений. Основная задача — аккуратно сформировать строку вывода.

Задание 5. Учет покупок Пользователь вводит стоимости покупок, пока не введет stop. Нужно вывести количество покупок, общую и среднюю стоимость. Если покупок нет — Нет покупок.

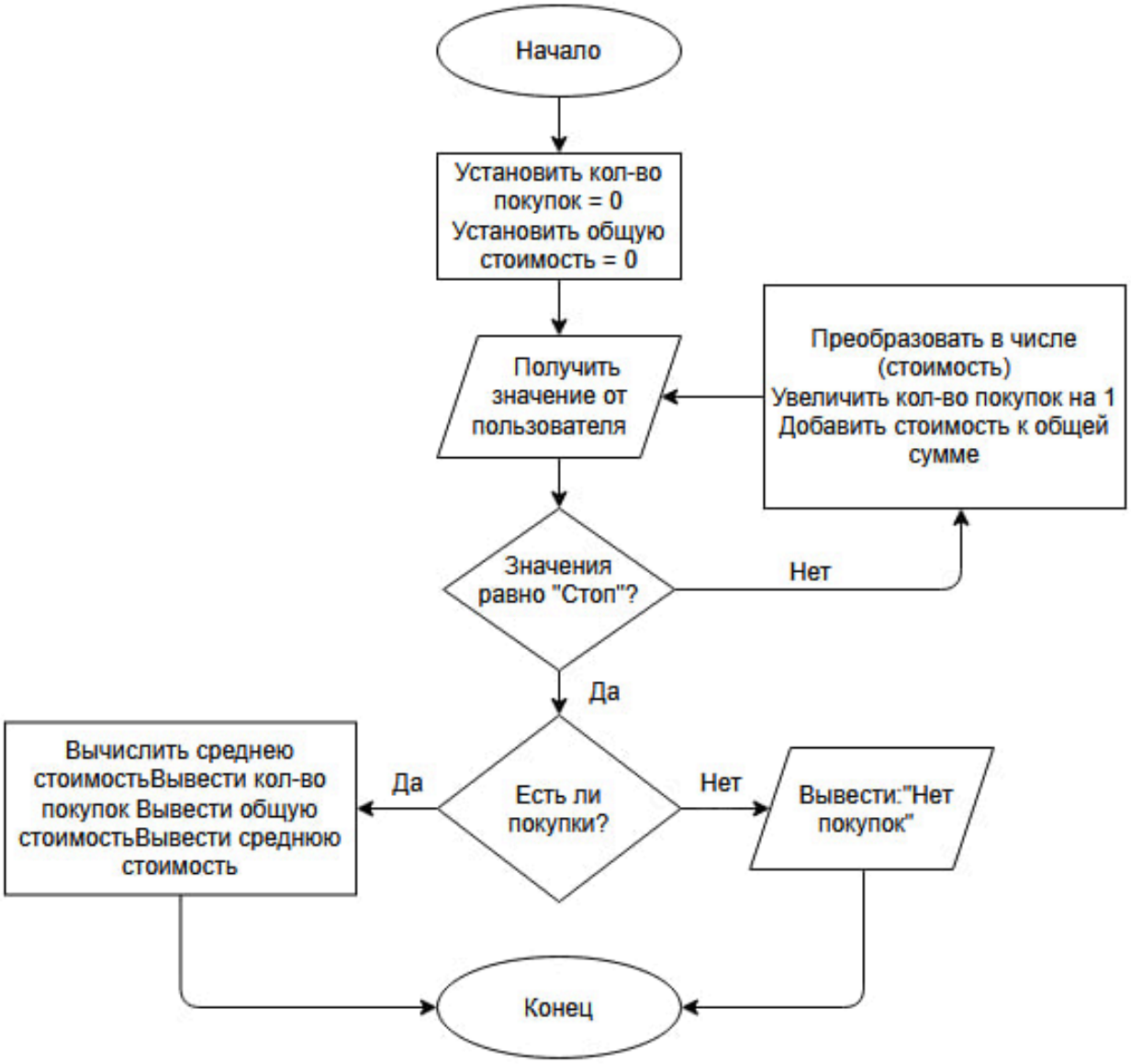


Рисунок 9 – схема программы для пятого задания

Алгоритм: считать строки; если stop — завершить; иначе увеличить count и total. Затем вычислить average = total / count и вывести с двумя знаками после запятой

код программы 10.

cs-programming-labs > lab5 > task5.5.py > ...

```python
count = 0
total_cost = 0

while True:
    value = input()
    if value == "stop":
        break
    cost = int(value)
    count += 1
    total_cost += cost

if count == 0:
    print("Нет покупок")
else:
    average = total_cost / count
    print(f"Покупок: {count}")
    print(f"Общая стоимость: {total_cost} руб")
    print(f"Средняя стоимость: {average:.2f} руб")
```

Рисунок 10 – код пятого задания

задание учит обрабатывать ввод до специальной команды. Важно отдельно обработать отсутствие покупок, чтобы избежать деления на ноль.

Задание 6. Треугольник Паскаля Пользователь вводит n от 1 до 15. Нужно вывести первые n строк треугольника Паскаля и количество нечетных элементов.

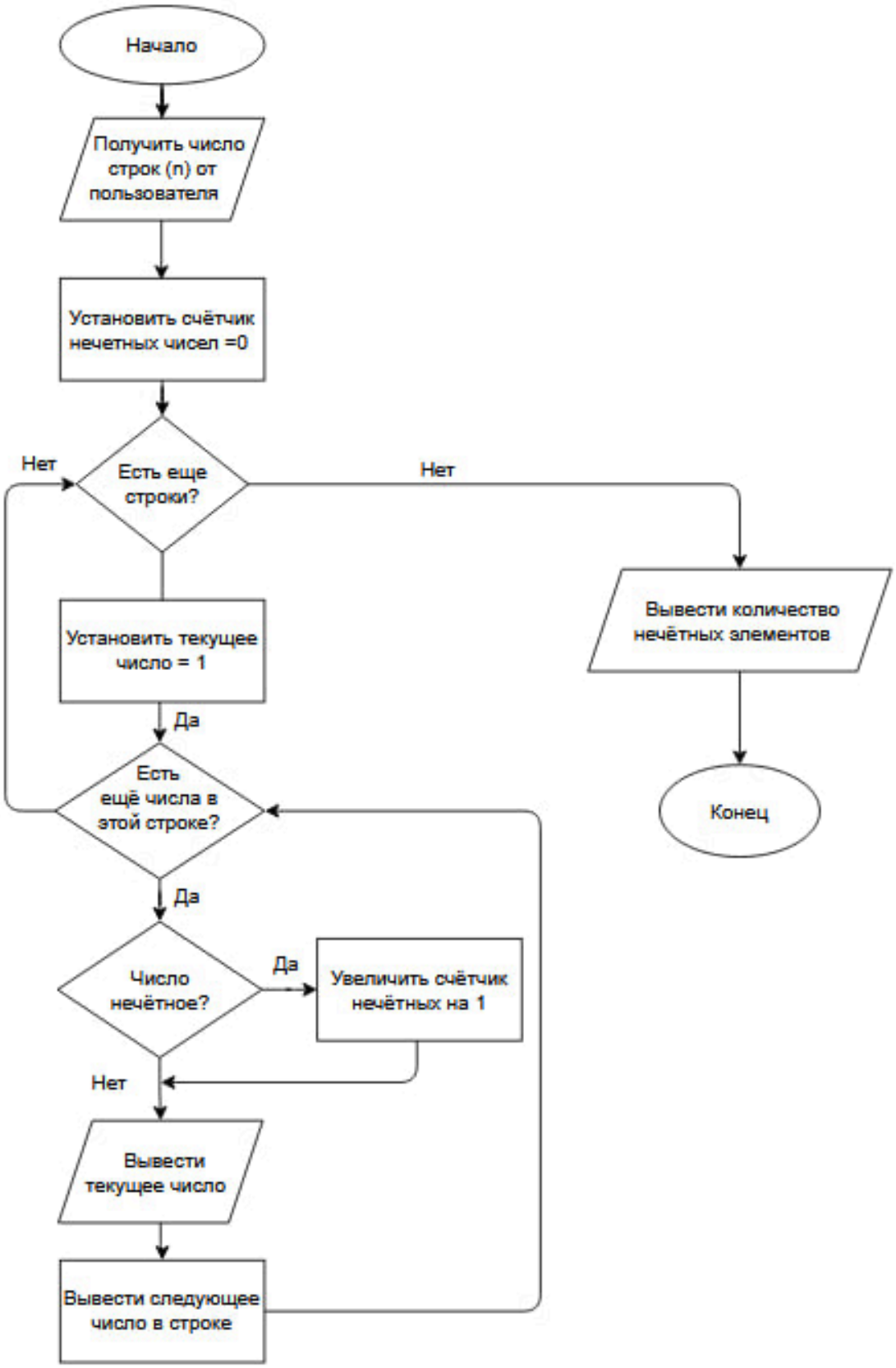


Рисунок 11 – схема программы для шестого задания

Алгоритм: начать со строки [1]; для каждой строки вывести элементы, посчитать нечетные, затем построить следующую строку через суммы соседних элементов.

код программы 12.

cs-programming-labs > lab5 > task5.6.py > ...

```python
n = int(input())
odd_count = 0

for r in range(n):
    c = 1
    for k in range(r + 1):
        if c % 2 != 0:
            odd_count += 1

        if k == r:
            print(c)
        else:
            print(c, end=" ")

        c = c * (r - k) // (k + 1)

print(f"Нечетных элементов: {odd_count}")
```

Рисунок 12 – код шестого задания

задание учит обрабатывать ввод до специальной команды. Важно отдельно обработать отсутствие покупок, чтобы избежать деления на ноль.